
RÉPARTITION DU TRAVAIL

Rôles, modules, bilans individuels & collectif

Équipe SmartCampus

Viktor GOUSSOT

Nicolas CARMINATI

Louis PEZE

Alexis OSORIO

Répartition du travail — SmartCampus

1. Membres de l'équipe

#	Nom / Prénom	Rôle principal
1	Viktor GOUSSOT	Chef de projet - Backend (noyau API, authentification, sécurité CSRF/RBAC)
2	Nicolas CARMINATI	Backend (modèle de données, règles métier, contrôleurs CRUD)
3	Louis PEZE	Frontend (coquille SPA, design Bootstrap, pages gestion)
4	Alexis OSORIO	Frontend (tableaux de bord, emploi du temps, statistiques) + tests

2. Répartition par module

Module / Tâche	Responsable principal	Contributeurs
Conception modèle de données (MCD, schéma SQL)	Nicolas CARMINATI	Viktor GOUSSOT
Noyau backend (Router, Auth, sécurité CSRF/RBAC)	Viktor GOUSSOT	—
Règles métier (double inscription, capacités, prérequis, conflits, verrouillage notes)	Nicolas CARMINATI	Viktor GOUSSOT
API CRUD (utilisateurs, étudiants, enseignants, cours)	Viktor GOUSSOT	Nicolas CARMINATI
API inscriptions et notes	Nicolas CARMINATI	Viktor GOUSSOT
Authentification, sessions, jeton CSRF	Viktor GOUSSOT	—
Frontend — noyau (api.js, routeur SPA, UI, auth)	Louis PEZE	Alexis OSORIO
Frontend — pages gestion (étudiants, enseignants, cours)	Louis PEZE	—
Frontend — espace étudiant (mes cours, notes, profil)	Alexis OSORIO	Louis PEZE
Tableaux de bord par rôle	Alexis OSORIO	—
Emploi du temps (UI + API)	Alexis OSORIO	Nicolas CARMINATI
Filtrage / tri des cours	Louis PEZE	Viktor GOUSSOT
Bonus — relevé de notes PDF (FPDF)	Nicolas CARMINATI	—
Bonus — messagerie & notifications	Louis PEZE	Alexis OSORIO
Bonus — statistiques (Chart.js)	Alexis OSORIO	—
Documentation (specs, MCD, archi, wireframes, compromis)	Tous	—
Tests fonctionnels & préparation démonstration	Alexis OSORIO	Tous

3. Organisation du travail

- **Versioning** : dépôt Git/GitHub `smartcampus-projet-web-2026` , commits réguliers préfixés par convention (`feat:` , `fix:` , `docs:` , `chore:`). Voir `docs/GUIDE-SOUTENANCE.md` pour la présentation Git.
- **Branches** : `main` stable ; branches courtes par fonctionnalité, fusionnées par *pull request* après relecture croisée.
- **Communication** : points d'avancement réguliers en présentiel et via messagerie d'équipe ; chaque membre relit le code des autres pour pouvoir l'expliquer en soutenance (objectif pédagogique du module).
- **Outils** : VS Code, WAMP local, MySQL Workbench, Figma (wireframes), Canva (PowerPoint).

4. Bilan individuel

Viktor GOUSSOT (chef de projet, backend)

- **Réalisé** : noyau backend (routeur REST, connexion PDO, validateur, réponses JSON), authentification par session + cookie HttpOnly, jeton CSRF, contrôle d'accès par rôle (RBAC), CRUD principal (utilisateurs, étudiants, enseignants, cours).
- **Appris** : architecture MVC sans framework, sécurité applicative (CSRF, XSS, SQL injection), gestion d'équipe et revue de code.
- **Difficultés** : routage des segments dynamiques (`{id}`) en compatibilité Apache `.htaccess` et serveur PHP intégré (mode test).
- **Contribution collective** : pilotage du projet, revues de code, intégration.

Nicolas CARMINATI (backend, base de données, règles métier)

- **Réalisé** : MCD + modèle relationnel, schéma SQL avec contraintes et clés étrangères, jeu de données de démonstration, règles métier centralisées dans `core/Academic.php` (calcul des moyennes pondérées par ECTS, détection de conflits horaires en SQL, vérification des prérequis), génération PDF FPDF du relevé.
- **Appris** : modélisation académique réaliste, écriture de règles SQL non triviales (chevauchement d'intervalles), gestion d'erreurs côté serveur.
- **Difficultés** : génération PDF cassée par un warning PHP avant le flux binaire (résolu en désactivant les erreurs sur cet endpoint et ajoutant le dossier `font/`).
- **Contribution collective** : référent base de données et règles métier.

Louis PEZE (frontend — noyau et pages de gestion)

- **Réalisé** : coquille SPA (`index.html` , routeur JS, gestion d'état, client REST avec CSRF), pages de gestion (étudiants, enseignants, cours), recherche et filtrage des cours, messagerie interne, design Bootstrap responsive.
- **Appris** : modules ES natifs, fetch + sessions, design system Bootstrap.
- **Difficultés** : cohérence entre les états (cache local) et la base après une modification simultanée par plusieurs utilisateurs ; résolu par rafraîchissement ciblé après chaque mutation.
- **Contribution collective** : référent ergonomie et accessibilité.

Alexis OSORIO (frontend — dashboards, EDT, stats, tests)

- **Réalisé** : tableaux de bord adaptés aux 3 rôles, page emploi du temps avec détection visuelle des conflits, page « mes cours » et notes côté étudiant, statistiques avec Chart.js, scénarios de tests fonctionnels manuels.
- **Appris** : visualisation de données (Chart.js), conception d'interfaces contextuelles par rôle.
- **Difficultés** : présentation d'un emploi du temps lisible sur petit écran ; résolu par une vue listée en mobile et une grille en desktop.
- **Contribution collective** : préparation du scénario de démonstration et des jeux de données de présentation.

5. Bilan collectif

- **Ce qui a bien fonctionné** : séparation nette front/back, conventions de commit partagées, mini-noyau MVC clair que chaque membre peut expliquer, choix d'un contexte d'établissement précis (école d'ingénieurs) qui a guidé les décisions fonctionnelles.
- **Ce qui a été difficile** : modélisation des règles métier transverses (notamment les conflits horaires étudiant et ressource), gestion fine des permissions (3 rôles × N actions), choix d'écarter certaines fonctionnalités séduisantes mais hors-périmètre (QR code, WebSocket temps réel).
- **Ce que l'on referait différemment** : mettre en place plus tôt un suivi des régressions (tests automatisés), commencer par la maquette des dashboards (point de convergence de toutes les fonctionnalités), prévoir la pagination dès le départ.